



آمار و احتمال مهندسی

Engineering Probability & Statistics

Lecture Notes ■ جزوه درسی

ماژول ۸

امید ریاضی و واریانس شرطی

Conditional Expectation and Variance

استاد: امین آذری

Instructor: Amin Azari github.com/AminAzari

نیمسال پاییز ۱۴۰۵-۱۴۰۶

Fall Semester 2026-2027

اهداف یادگیری

پس از تکمیل این ماژول، دانشجویان قادر خواهند بود:

۱. امیدهای ریاضی و واریانس‌های شرطی را محاسبه کنند
۲. قانون امید ریاضی کل را به کار ببرند
۳. قانون واریانس کل را به کار ببرند
۴. از این ابزارها برای تحلیل مهندسی در شرایط کاری متعدد استفاده کنند

۸.۱ مقدمه

بسیاری از سیستم‌های مهندسی تحت شرایط مختلف کار می‌کنند (وضعیت‌های کانال، حالت‌ها، محیط‌ها). ما اغلب به عملکرد میانگین کل نیاز داریم که از عملکرد شرطی در هر وضعیت محاسبه می‌شود.

- ▶ میانگین BER چقدر است هنگامی که کانال به‌طور تصادفی میان خوب و بد جابه‌جا می‌شود؟
- ▶ واریانس کل اندازه‌گیری چقدر است هنگامی که حسگر در محیط‌های مختلف کار می‌کند؟

۸.۲ امید ریاضی شرطی $E[X|Y=y]$

تعریف

پیوسته:

$$E[X|Y=y] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_{X|Y}(x|y) dx$$

گسسته:

$$E[X|Y=y] = \sum_x x \cdot p_{X|Y}(x|y)$$

■ تفسیر

$E[X|Y=y]$ همان مقدار میانگین X است هنگامی که $Y=y$ را می‌دانیم. این تابعی از y است.

■ $E[X|Y]$ به‌عنوان یک متغیر تصادفی

هنگامی که خود Y تصادفی باشد، $E[X|Y]$ یک متغیر تصادفی است — وقتی $Y=y$ باشد مقدار $E[X|Y=y]$ را اختیار می‌کند.

مثال مهندسی

توان دریافتی میانگین به شرط وضعیت کانال:

▶ کانال خوب $(Y=1): E[P|Y=1] = 10 \text{ mW}$

▶ کانال ضعیف $(Y=0): E[P|Y=0] = 1 \text{ mW}$

▶ $P(Y=0) = 0.3, P(Y=1) = 0.7$

۸.۳ واریانس شرطی $\text{Var}(X|Y=y)$

تعریف

$$\text{Var}(X|Y=y) = E[(X - E[X|Y=y])^2|Y=y] = E[X^2|Y=y] - (E[X|Y=y])^2$$

■ تفسیر

واریانس شرطی عدم قطعیت باقی مانده در X را پس از معلوم شدن Y می‌سنجد.

مثال مهندسی

دقت اندازه‌گیری به دما وابسته است:

▶ در $T=20^\circ\text{C}$: $\text{Var}(X|T=20) = 0.01$ (دقت بالا)

▶ در $T=80^\circ\text{C}$: $\text{Var}(X|T=80) = 0.09$ (دقت پایین به دلیل اثرهای گرمایی)

۸.۴ قانون امید ریاضی کل (خاصیت برج)

■ بیان

$$E[X] = E[E[X|Y]]$$

نسخه گسسته:

$$E[X] = \sum_y E[X|Y=y] \cdot P(Y=y)$$

نسخه پیوسته:

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} E[X|Y=y] \cdot f_Y(y) dy$$

■ اثبات (گسسته)

$$\begin{aligned} E[E[X|Y]] &= \sum_y E[X|Y=y] \cdot P(Y=y) \\ &= \sum_y [\sum_x x \cdot P(X=x|Y=y)] \cdot P(Y=y) \\ &= \sum_x \sum_y x \cdot P(X=x, Y=y) \\ &= \sum_x x \cdot P(X=x) = E[X] \quad \checkmark \end{aligned}$$

■ تفسیر

میانگین کل برابر است با میانگین وزنی میانگین‌های شرطی، با وزن احتمال هر شرط.

مثال مهندسی: میانگین BER در وضعیت‌های کانال

یک سیستم بی‌سیم میان سه حالت جابه‌جا می‌شود:

▶ حالت ۱ (۶۰٪ زمان): $BER = 10^{-6}$ ▶ حالت ۲ (۳۰٪ زمان): $BER = 10^{-4}$ ▶ حالت ۳ (۱۰٪ زمان): $BER = 10^{-2}$

$$\begin{aligned} \text{کل BER} &= E[BER] = 0.6(10^{-6}) + 0.3(10^{-4}) + 0.1(10^{-2}) \\ &= 0.6 \times 10^{-6} + 30 \times 10^{-6} + 10000 \times 10^{-6} \approx 1.003 \times 10^{-3} \end{aligned}$$

نکته مهندسی: BER کل تحت تسلط بدترین حالت است، هرچند که این حالت تنها در ۱۰٪ زمان رخ می‌دهد.

مثال مهندسی: عمر میانگین با انواع نقص

قطعات بدون نقص (۹۰٪) یا دارای نقص پنهان (۱۰٪) هستند:

▶ بدون نقص: $E[T|\text{good}] = 10000$ ساعت▶ با نقص: $E[T|\text{defect}] = 500$ ساعت

$$E[T] = 0.9(10000) + 0.1(500) = 9050 \text{ ساعت}$$

۸.۵ قانون واریانس کل

■ بیان

$$\text{Var}(X) = E[\text{Var}(X|Y)] + \text{Var}(E[X|Y])$$

جمله	نام	تفسیر
$\text{Var}(X)$	واریانس کل	عدم قطعیت کل در X
$E[\text{Var}(X Y)]$	واریانس شرطی مورد انتظار	تغییرپذیری «درون گروهی» میانگین
$\text{Var}(E[X Y])$	واریانس میانگین‌های شرطی	تغییرپذیری «بین گروهی»

■ اثبات

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$$

$$E[X^2] = E[E[X^2|Y]] \quad (\text{خاصیت برج})$$

$$= E[\text{Var}(X|Y) + (E[X|Y])^2]$$

$$= E[\text{Var}(X|Y)] + E[(E[X|Y])^2]$$

$$(E[X])^2 = (E[E[X|Y]])^2$$

$$\text{Var}(X) = E[\text{Var}(X|Y)] + E[(E[X|Y])^2] - (E[E[X|Y]])^2$$

$$= E[\text{Var}(X|Y)] + \text{Var}(E[X|Y]) \quad \checkmark$$

■ تفسیر: تجزیه عدم قطعیت

عدم قطعیت کل = میانگین عدم قطعیت درون هر شرط + تغییرپذیری میانگین میان شرایط

مثال مهندسی: حسگر در دو محیط

یک حسگر در فضای بسته ($Y=1$ ، احتمال ۰.۶) و فضای باز ($Y=2$ ، احتمال ۰.۴) کار می‌کند:

▶ فضای بسته: $E[X|Y=1] = 25^\circ\text{C}$, $\text{Var}(X|Y=1) = 1$

▶ فضای باز: $E[X|Y=2] = 15^\circ\text{C}$, $\text{Var}(X|Y=2) = 16$

$$E[\text{Var}(X|Y)] = 0.6(1) + 0.4(16) = 7.0 \quad (\text{میانگین واریانس درون شرطی})$$

$$\text{Var}(E[X|Y]) = E[(E[X|Y])^2] - (E[E[X|Y]])^2$$

$$= 0.6(25^2) + 0.4(15^2) - [0.6(25) + 0.4(15)]^2 = 375 + 90 - (21)^2 = 465 - 441 = 24$$

$$\text{Var}(X) = 7.0 + 24.0 = 31.0$$

بیشتر واریانس از تفاوت بین شرطی ناشی می‌شود (۲۴ از ۳۱).

۸.۶ مثال‌های MATLAB

مثال ۱: قانون امید ریاضی کل

MATLAB

```

%% Average BER across channel states
% State probabilities and conditional BERs
p_state = [0.6, 0.3, 0.1];
BER_cond = [1e-6, 1e-4, 1e-2];

% Total expectation
BER_overall = sum(p_state .* BER_cond);
fprintf('Overall BER = %.4e\n', BER_overall);

% Simulation verification
N = 1000000;
states = randsample(1:3, N, true, p_state);
errors = rand(1,N) < BER_cond(states);
BER_sim = mean(errors);
fprintf('Simulated BER = %.4e\n', BER_sim);

```

مثال ۲: قانون واریانس کل

MATLAB

```

%% Total Variance Decomposition: Sensor Example
N = 100000;
p_indoor = 0.6;

% Generate environment (1=indoor, 2=outdoor)
env = (rand(1,N) > p_indoor) + 1;

% Generate measurements conditional on environment
X = zeros(1, N);
X(env==1) = 25 + 1*randn(1, sum(env==1)); % Indoor: N(25, 1)
X(env==2) = 15 + 4*randn(1, sum(env==2)); % Outdoor: N(15, 16)

% Total variance
total_var = var(X);

% E[Var(X|Y)]
within_var = p_indoor*var(X(env==1)) + (1-p_indoor)*var(X(env==2));

% Var(E[X|Y])
cond_means = [mean(X(env==1)), mean(X(env==2))];
between_var = p_indoor*cond_means(1)^2 + (1-p_indoor)*cond_means(2)^2 ...
    - (p_indoor*cond_means(1) + (1-p_indoor)*cond_means(2))^2;

fprintf('Total Var(X) = %.2f (theory: 31.0)\n', total_var);
fprintf('E[Var(X|Y)] = %.2f (theory: 7.0)\n', within_var);
fprintf('Var(E[X|Y]) = %.2f (theory: 24.0)\n', between_var);
fprintf('Sum          = %.2f\n', within_var + between_var);

```

مثال ۳: امید ریاضی شرطی به عنوان بهترین پیش‌بینی‌کننده

MATLAB

```

%% E[X|Y] as a function of Y
% Joint: X = Y + N, Y ~ Uniform(0,10), N ~ N(0, 1)
N_samp = 50000;
Y = 10*rand(1, N_samp);
X = Y + randn(1, N_samp);

% Estimate E[X|Y=y] for various y
y_bins = 0:0.5:10;
E_X_given_Y = zeros(size(y_bins)-[0 1]);
for i = 1:length(y_bins)-1
    mask = Y >= y_bins(i) & Y < y_bins(i+1);
    E_X_given_Y(i) = mean(X(mask));
end
y_centers = (y_bins(1:end-1) + y_bins(2:end))/2;

figure;
scatter(Y(1:5000), X(1:5000), 1, 'b', '.');
hold on;
plot(y_centers, E_X_given_Y, 'r-', 'LineWidth', 3);
plot(y_centers, y_centers, 'g--', 'LineWidth', 2);
xlabel('Y'); ylabel('X');
legend('Data (X,Y)', 'E[X|Y] (estimated)', 'E[X|Y] = Y (theory)');
title('Conditional Expectation');

```

۸.۷ مسایل تمرینی

مسئله ۱

یک لینک دیجیتال روی دو نوع کانال کار می‌کند:

▶ نوع A (احتمال $E[\text{delay}|A] = 5\text{ms}$, 0.7): $\text{Var}(\text{delay}|A) = 2$

▶ نوع B (احتمال $E[\text{delay}|B] = 20\text{ms}$, 0.3): $\text{Var}(\text{delay}|B) = 25$

موارد زیر را بیابید: (a) $E[\text{delay}]$, (b) $\text{Var}(\text{delay})$.

حل

$$E[D] = 0.7(5) + 0.3(20) = 3.5 + 6 = 9.5 \text{ ms} \quad (\text{ا})$$

$$E[\text{Var}(D|\text{type})] = 0.7(2) + 0.3(25) = 1.4 + 7.5 = 8.9 \quad (\text{ب})$$

$$\text{Var}(E[D|\text{type}]) = 0.7(5^2) + 0.3(20^2) - 9.5^2 = 17.5 + 120 - 90.25 = 47.25$$

$$\text{Var}(D) = 8.9 + 47.25 = 56.15$$

مسئله ۲

تعداد تصادفی N از قطعات آزمایش می‌شوند. $N \sim \text{Poisson}(10)$. هر قطعه احتمال خرابی مستقل $p=0.05$ دارد. فرض کنید X = تعداد خرابی‌ها. $E[X]$ و $\text{Var}(X)$ را بیابید.

$$X|N \sim \text{Binomial}(N, 0.05). \quad E[X|N] = 0.05N. \quad \text{Var}(X|N) = N(0.05)(0.95) = 0.0475N \quad \text{حل}$$

$$E[X] = E[E[X|N]] = E[0.05N] = 0.05(10) = 0.5$$

$$\text{Var}(X) = E[\text{Var}(X|N)] + \text{Var}(E[X|N]) = E[0.0475N] + \text{Var}(0.05N) = 0.0475(10) + 0.05^2(10) = 0.475 + 0.025 = 0.5$$

مسئله ۳

کد MATLAB را برای بررسی مسئله ۲ با شبیه‌سازی بنویسید.

حل

MATLAB

```
N_trials = 100000; p = 0.05; lambda = 10;
N = poissrnd(lambda, 1, N_trials);
X = binornd(N, p);
fprintf('E[X]: theory=0.5, sim=%.3f\n', mean(X));
fprintf('Var(X): theory=0.5, sim=%.3f\n', var(X));
```

ماژول بعدی: ماژول ۹ — کوواریانس و همبستگی